

CRIPTA

Distribucion del trabajo por integrante

Estructuras de Datos - II Ciclo 2026 - Python 3.11+

Integrante	Bloque	Resultado principal
1	Simulacion y reglas	Motor, eventos, combate, enemigos, mapa, rastro y efectos
2	Datos y persistencia	API, offline, precarga, catalogo, cache y guardado binario
3	Interaccion y operaciones	Inventario, retroceso, ordenamientos, consola, controlador y replay

Integrante 1 - Simulacion y reglas

Todo lo que pasa **dentro del juego**: entidades, turnos, combate, efectos. El motor recibe una accion, la valida, la ejecuta y avanza el tiempo hasta que le toque decidir al jugador.

Archivo	Que hace
modelo/entidades/actor.py	Actor, Jugador, Enemigo (vida, ataque, defensa, velocidad)
modelo/entidades/sala.py	Sala, Puerta, Trampa (conexiones, llave, cierre, armado)
modelo/entidades/objeto_instancia.py	Instancia concreta de un objeto (varias comparten ficha)
modelo/estado_partida.py	Estado mutable: jugador, mapa, reloj, agenda, azar, efectos
modelo/acciones.py	Costos de accion (mover=100, atacar=100, usar=50, recoger=25)
modelo/mapa_cripta.py	Grafo de salas, busqueda por ID, vecinos abiertos
modelo/registro_rastro.py	Ultima presencia por sala, frescura < 400
modelo/eventos.py	Evento con (tiempo, secuencia) para orden total
modelo/agenda_eventos.py	Monticulo minimo + TablaHash como indice
modelo/motor_juego.py	Validar accion, ejecutar, avanzar hasta siguiente decision
modelo/reglas_combate.py	Dano = $\max(1, \text{ataque} + \text{azar}(0,4) - \text{defensa})$, muerte
modelo/comportamiento_enemigos.py	Guardian, errante (azar), rastreador (rastro fresco)
modelo/gestor_efectos.py	Veneno, velocidad, antorcha, regeneracion, trampa, puerta
estructuras/monticulo_minimo.py	Estructura propia evaluada

Stub: stubs/tabla_hash_dict.py (dict como TablaHash hasta que Int 2 entregue la real)

Integrante 2 - Datos y persistencia

Todo lo que **entra y sale** del programa: red, archivos, cache. Consigue los datos (API o disco), los cachea con LRU y guarda/carga partidas en binario.

Archivo	Que hace
adaptadores/cliente_api.py	HTTP con X-Cripta-Client-Id, timeout, manejo de 429
adaptadores/fuente_offline.py	Mismo contrato con datos locales
adaptadores/decodificador_datos.py	JSON de la API a entidades del Int 1
adaptadores/presupuesto_solicitudes.py	Conteo de solicitudes y limite
adaptadores/planificador_precarga.py	Lotes de hasta 10, estados pendiente/disponible/fallido
adaptadores/repositorio_catalogo.py	Resolver fichas: memoria, disco, red
adaptadores/cache_catalogo.py	LRU con ListaDoble + TablaHash, fichas protegidas
adaptadores/almacen_persistente.py	Fichas en disco, validacion por version
adaptadores/guardado_binario.py	Formato binario: cabecera, indice, acceso directo
estructuras/tabla_hash.py	Estructura propia evaluada

Stub: stubs/lista_doble_simple.py (lista Python como ListaDoble hasta que Int 3 entregue la real)

Integrante 3 - Interaccion y operaciones

Todo lo que el jugador **toca y ve**, mas el framework transversal (retroceso, ordenamiento). Conecta todo, muestra lo que pasa y maneja inventario, historial y algoritmos.

Archivo	Que hace
modelo/inventario.py	Lista doble con cursor, agregar, quitar, recorrer
modelo/servicio_inventario.py	Recoger, soltar, equipar, usar objetos
modelo/cambios.py	TransaccionAccion: agrupa cambios de una accion + eventos
modelo/historial_reversible.py	Deshacer hasta 5 acciones con pergamino
modelo/ordenamiento.py	Insertion sort y merge sort propios, seleccion adaptativa
modelo/bitacora_pantalla.py	Bufer circular de 20 mensajes
controlador/controlador_juego.py	Loop: leer comando, construir accion, pasar al motor
controlador/ejecutor_replay.py	Reproducir log sin interfaz
vista/vista_consola.py	Mostrar estado, leer comandos
adaptadores/registro_partida.py	Log append-only para replay
adaptadores/repositorio_puntajes.py	Tabla local de puntajes
main.py + configuracion.py	Arranque: --offline, --replay, --bench, --cache-size, --semilla
estructuras/lista_doble.py	Estructura propia evaluada
estructuras/cola_circular.py	Estructura propia evaluada

Stub: stubs/motor_falso.py (motor que siempre aprueba hasta que Int 1 entregue el real)

Contratos compartidos

Interfaces acordadas el Día 1. Nadie las modifica solo. Son los "enchufes" que permiten trabajar independiente con stubs y al integrar solo se reemplazan.

Contrato	Entrega	Lo usan
TablaHash	Int 2	Int 1 (agenda, mapa), Int 2 (cache)
ListaDoble	Int 3	Int 2 (cache LRU), Int 3 (inventario)
MotorJuego	Int 1	Int 3 (controlador, replay)
FuenteDatos	Int 2	Int 3 (controlador)
CambioReversible	Int 3	Los 3 (cada uno escribe sus cambios)
OrdenadorAdaptativo	Int 3	Int 2 (indices), Int 3 (inventario, puntajes)
AgendaEventos	Int 1	Int 1 (motor, efectos)

Hitos de integracion

1. **Base** - Repositorio, contratos y datos de una cripta visibles
2. **Estructuras** - Monticulo, TablaHash, ListaDoble y ColaCircular con pruebas
3. **Primera partida** - Partida pequena jugable de extremo a extremo
4. **Reglas completas** - Efectos, retroceso, cache, offline
5. **Persistencia** - Guardar, cargar y reproducir conservan resultado
6. **Evidencia** - Benchmarks, pruebas, decisiones, README y defensa